

Ile ciągów literowych można utworzyć z liter A, A, B, B, C, D, D, D, E, E, E?

① analizujemy polecenie

litery: A, A, B, B, C, D, D, D, E, E, E $\rightarrow$ 11 liter

do określenia możliwości ciągów literowych użyjemy kombinacji, ponieważ

— $\frac{A}{A}$ — $\frac{A}{A}$ — $\frac{A}{A}$ $\rightarrow$ ta sama sytuacja $A=A$ —

② określamy możliwości:

$$\binom{11}{2} \cdot \binom{9}{2} \cdot \binom{7}{1} \cdot \binom{6}{3} \cdot 1 = 55 \cdot 36 \cdot 7 \cdot 20 = 277200$$

$\downarrow$
2 2 11
miejsca dla A

$\downarrow$
1 2 7 (już)
miejsca dla C

$\downarrow$
2 2 3 (już)
miejsca dla B

$\downarrow$
3 2 6 (już)
miejsca dla D

$\downarrow$
 $\binom{3}{3}$ - pozostałe
miejsca dla E

Odp: 277200